

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 1: Estructura de la Atmósfera, Composición e ISA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 1-32) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

La atmósfera terrestre es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de Nitrógeno (N2), un 21% de Oxígeno (O2), un 0.93% de Argón y trazas de vapor de agua y dióxido de carbono. El vapor de agua se concentra casi en su totalidad en la troposfera (0 a 4% en volumen) y es el motor fundamental de los fenómenos meteorológicos.

Capa	Límites Típicos	Gradiente Térmico	Fenómenos Clave
Troposfera	0 a 8-18 km	Disminuye (-2°C / 1.000 ft)	Clima, nubes, convección y turbulencia
Tropopausa	Límite superior	Isoterminia / Inversión	Roturas de tropopausa y chorros (Jet Streams)
Estratosfera	Hasta 50 km	Aumenta (Absorción O3)	Capa de ozono, vuelo supersónico comercial
Mesosfera	50 a 85 km	Disminuye (hasta -90°C)	Capa más fría de la atmósfera
Termosfera	> 85 km	Aumenta fuertemente	Ionización y auroras polares

2. ATMÓSFERA TIPO OACI (ISA - INTERNATIONAL STANDARD ATMOSPHERE)

La ISA define una referencia invariable para calibración de instrumentos y análisis de performances aeronáuticas: Nivel del mar (MSL): Presión = 1013.25 hPa (29.92 inHg), Temperatura = +15.0°C, Densidad = 1.225 kg/m3. Gradiente vertical de temperatura: -1.98°C / 1.000 ft (aprox. -2°C / 1.000 ft) hasta la tropopausa estándar en 36.090 ft (11 km), a partir de la cual permanece constante a -56.5°C.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): TEMPERATURA ISA Y DESVIACIÓN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Temperatura ISA y Desviación

Problema Oficial: Un reactor vuela en FL 310 (31.000 ft). El termómetro total/estático indica una OAT de -41°C. Calcular la Temperatura ISA teórica en FL 310 y la desviación ISA (Delta ISA). Paso 1: Recordar la temperatura base ISA a nivel del mar: +15°C. Paso 2: Calcular el enfriamiento estándar hasta 31.000 ft: - Gradiente ISA = 2°C por cada 1.000 ft. - Caída total = 31 x 2°C = 62°C. Paso 3: Calcular la Temperatura ISA en FL 310: - Temp ISA = +15°C - 62°C = -47°C. Paso 4: Calcular la desviación Delta ISA: - Delta ISA = OAT real - Temp ISA = -41°C - (-47°C) = -41 + 47 = +6°C (ISA +6°C). Regla Mnemotécnica: Si la OAT es numéricamente MENOS negativa que ISA, el aire es MÁS CÁLIDO que estándar.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con exactitud la variación de la tropopausa?
- [A]: Es más alta y más fría sobre los polos que sobre el ecuador.
 - [B]: Es más alta y más fría sobre el ecuador que sobre los polos. (CORRECTA)

- [C]: Su altura es uniforme en todo el globo a 36.000 ft.
- [D]: Es más baja y más fría en verano que en invierno.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Debido al intenso calentamiento por radiación solar en la zona ecuatorial, la convección térmica empuja la tropopausa hasta los 17-18 km de altura, donde la temperatura desciende hasta aproximadamente -80°C. En los polos, el aire denso y frío la sitúa en apenas 8 km con una temperatura de -45°C. Por tanto, la tropopausa es más alta y mucho más fría en el ecuador.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 2: Presión Atmosférica, Altimetría y Códigos Q

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 33-68) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y VARIACIÓN CON LA ALTITUD

La presión atmosférica es el peso de la columna de aire por unidad de superficie. Disminuye con la altitud de forma exponencial. En las capas bajas cercanas al nivel del mar, una variación de 1 hPa equivale aproximadamente a 27-30 pies (8.5 metros). En niveles altos (ej. FL 300), se requieren cerca de 75 pies para registrar un cambio de 1 hPa.

Código Q	Ajuste de Referencia	Lectura del Altimetro en Suelo	Ámbito Operacional
QFE	Presión en el aeródromo	Indica 0 pies (Cero)	Circuitos visuales / operaciones militares
QNH	Presión reducida a MSL (ISA)	Indica la elevación del campo	Altitud sobre MSL (bajo Altitud de Transición)
QNE	Estándar 1013.25 hPa	Indica Altitud de Presión	Niveles de Vuelo (FL) sobre Nivel de Transición

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ERRORES ALTIMÉTRICOS DE PRESIÓN Y FRÍO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): De Alta a Baja y Corrección por

Problema 1: Vuelo de Alta a Baja Presión: - Un avión vuela a 5.000 ft con reglaje QNH 1025 hPa. Entra en una zona con QNH 1005 hPa sin recalibrar la subescala. - Error = $(1025 - 1005) = 20$ hPa. Variación = $20 \times 27 \text{ ft} = 540 \text{ ft}$. - Regla: De alta a baja presión, el altímetro sobrestima (indica 5.000 ft pero la altitud real es $5.000 - 540 = 4.460 \text{ ft}$!). Problema 2: Corrección por Aire Frío en Aproximación (EASA ICAO): - Altitud publicada de libramiento de obstáculos: 2.000 ft AGL. Temperatura en superficie: -20°C (ISA -35°C). - Fórmula: Corrección = $4 \text{ ft} \times (\text{Altitud} / 1.000) \times \text{Delta ISA frío}$. - Corrección = $4 \times 2 \times 35 = 280 \text{ ft}$. - Acción Obligatoria: El piloto debe volar a $2.000 + 280 = 2.280 \text{ ft}$ indicados para mantener el margen de seguridad!

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Al volar desde una zona de alta presión barométrica hacia una zona de baja presión barométrica sin modificar la ventanilla Kollsman:

- [A]: El altímetro indicará una altitud menor a la altitud verdadera.
- [B]: El altímetro indicará la altitud verdadera.
- [C]: El altímetro indicará una altitud mayor a la altitud verdadera (el avión vuela más bajo de lo indicado). (CORRECTA)
- [D]: La indicación de velocidad calibrada aumentará automáticamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Mnemotécnico clásico de la aviación: 'From High to Low, look out below' (De alta a baja, cuidado abajo). Al volar hacia una zona de menor presión barométrica sin actualizar la ventanilla Kollsman, el instrumento interpreta la caída de presión atmosférica como un ascenso del avión, mostrando una altitud falsa superior a la real.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 3: Densidad, Temperatura e Inversiones Térmicas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 69-102) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DENSIDAD ATMOSFÉRICA Y ALTITUD DE DENSIDAD

La densidad del aire (ρ) depende directamente de la presión e inversamente de la temperatura ($P = \rho \times R \times T$). El aire caliente y húmedo a gran altitud es muy poco denso, lo que penaliza el empuje del motor, la sustentación alar y alarga dramáticamente la carrera de despegue. La Altitud de Densidad (Density Altitude) es la altitud de presión corregida por desviación de temperatura respecto a la ISA.

2. INVERSIONES TÉRMICAS Y PELIGROS OPERACIONALES

En condiciones normales la temperatura decrece con la altura. Una Inversión Térmica es una capa atmosférica donde la temperatura AUMENTA con la altitud. Tipos principales:

- Inversión de Radiación: Enfriamiento nocturno del suelo en noches despejadas de invierno con viento en calma.
- Inversión de Subsistencia: Aire descendente en el seno de un anticiclón que se calienta adiabáticamente.
- Inversión Frontal: Aire cálido deslizándose por encima de una masa de aire frío.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ALTITUD DE DENSIDAD RÁPIDA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Estimación Rápida de Altitud

Problema: Aeropuerto situado a 4.000 ft de elevación. QNH actual 1013.25 hPa (Altitud de Presión = 4.000 ft). Temperatura ambiente OAT = +32°C. Calcular la Altitud de Densidad que afectará a las prestaciones del avión. Paso 1: Calcular la Temperatura ISA teórica a 4.000 ft: - ISA = 15°C - (4 x 2°C) = +7°C. Paso 2: Calcular la desviación Delta ISA: - Delta ISA = 32°C - 7°C = +25°C (25°C más caliente que estándar). Paso 3: Aplicar el factor de corrección de 120 ft por grado de desviación: - Corrección = 25 x 120 ft = 3.000 ft. Paso 4: Sumar a la Altitud de Presión: - Altitud de Densidad = 4.000 ft + 3.000 ft = 7.000 ft! Conclusión Operacional: El avión despegará con las prestaciones de sustentación y motor de un aeródromo a 7.000 ft!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la principal característica operativa de una capa de inversión térmica en capas bajas?

- [A]: Formación de nubes cumulonimbos de gran desarrollo vertical.
- [B]: Fuerte turbulencia convectiva y mezcla de aire en superficie.
- [C]: Gran estabilidad atmosférica, acumulación de nieblas/humo y posible cizalladura de viento en su límite superior. (CORRECTA)
- [D]: Incremento constante del gradiente adiabático seco a 5°C/1.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Una capa de inversión actúa como una 'tapadera' de extrema estabilidad térmica que impide el movimiento vertical del aire. Esto atrapa niebla, polución y aerosoles en las capas superficiales, produciendo visibilidades reducidas y riesgo de cizalladura marcada (windshear) en la interfaz con el aire en movimiento superior.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 4: Humedad, Procesos Adiabáticos y Estabilidad

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 103-138) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. HUMEDAD ATMOSFÉRICA Y CAMBIOS DE FASE

El vapor de agua ingresa a la atmósfera por evaporación y transpiración. La Humedad Relativa (HR) es la relación porcentual entre la masa de vapor presente y la máxima que el aire podría contener a esa temperatura (saturación). Cuando la temperatura baja hasta igualar el Punto de Rocío (Dewpoint), la HR alcanza el 100% y se inicia la condensación visible (nube o niebla).

2. GRADIENTES ADIABÁTICOS Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD

Al ascender una parcela de aire, se expande por la menor presión circundante y se enfría sin intercambiar calor con el exterior:

- Gradiente Adiabático Seco (DALR): $3.0^{\circ}\text{C} / 1.000 \text{ ft}$ ($9.8^{\circ}\text{C} / \text{km}$). Aplicable antes de la saturación.
- Gradiente Adiabático Saturado (SALR): 1.5°C a $2.0^{\circ}\text{C} / 1.000 \text{ ft}$ (aprox. 1.8°C). Menor porque la condensación libera calor latente.
- Gradiente Ambiental (ELR): La variación real medida en la atmósfera. Si $\text{ELR} > \text{DALR}$ es Absolutamente Inestable. Si $\text{ELR} < \text{SALR}$ es Absolutamente Estable.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): BASE DE NUBES CONVECTIVAS (LCL)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del Nivel de Condensación

Problema: Estación meteorológica a nivel del mar reporta Temperatura = $+26^{\circ}\text{C}$ y Punto de Rocío = $+16^{\circ}\text{C}$. ¿A qué altura se formará la base de los cúmulos por calentamiento diurno? Paso 1: Calcular la dispersión o depresión del punto de rocío (Spread): - Spread = Temperatura - Punto de Rocío = $26^{\circ}\text{C} - 16^{\circ}\text{C} = 10^{\circ}\text{C}$. Paso 2: Recordar la tasa de convergencia entre DALR y enfriamiento de punto de rocío: - Tasa combinada = 2.5°C cada 1.000 pies (o 400 pies por cada 1°C de spread). Paso 3: Calcular la altura de la base: - Altura (ft) = $(\text{Spread} / 2.5) \times 1.000 = (10 / 2.5) \times 1.000 = 4 \times 1.000 = 4.000$ ft AGL! Regla Rápida: Altura = Spread $\times 400 \text{ ft} = 10 \times 400 = 4.000 \text{ ft}$.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Una masa de aire se considera absolutamente inestable cuando:

- [A]: El gradiente ambiental es mayor que el gradiente adiabático seco ($\text{ELR} > \text{DALR}$). (CORRECTA)
- [B]: El gradiente ambiental es menor que el gradiente adiabático saturado ($\text{ELR} < \text{SALR}$).
- [C]: El gradiente ambiental es igual a cero (isoterma).
- [D]: El aire está completamente saturado a nivel del suelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [A])

Una masa de aire es 'absolutamente inestable' cuando el gradiente ambiental decrece más rápido con la altura que el gradiente seco ($ELR > 3^{\circ}\text{C} / 1.000 \text{ ft}$). En esta situación, cualquier parcela de aire desplazada hacia arriba estará siempre más caliente y menos densa que el aire que la rodea, acelerando su ascenso espontáneamente.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 5: Dinámica del Viento, Circulación y Vientos Locales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 139-174) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. FUERZAS GENERADORAS DEL VIENTO Y EQUILIBRIO GEOSTRÓFICO

El movimiento horizontal del aire responde al equilibrio de varias fuerzas fundamentales:

- Gradiente de Presión (PGF): Dirigida perpendicular a las isobaras, desde alta hacia baja presión.
- Fuerza de Coriolis: Fuerza aparente por rotación terrestre. Se desvía a la derecha en el Hemisferio Norte y a la izquierda en el Hemisferio Sur.
- Viento Geostrófico: Flujo paralelo a isobaras rectas en niveles altos donde PGF y Coriolis se equilibran exactamente.
- Fricción Superficial: Reduce la velocidad del viento, debilitando a Coriolis. El viento gira hacia las bajas presiones 30° sobre tierra y 10° sobre el mar.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): LEY DE BUYS BALLOT Y ROLE DE VIENTO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Viento en Altura vs Superficie

Regla 1 (Ley de Buys Ballot): - En el Hemisferio Norte: si te sitúas de espaldas al viento, la BAJA PRESIÓN queda a tu IZQUIERDA (ligeramente adelantada en superficie). - En el Hemisferio Sur: la baja presión queda a tu DERECHA. Regla 2 (Variación de Viento en Descenso/Aproximación en Hemisferio Norte): - Al descender de 3.000 ft hacia la pista, la fricción frena el viento. - La dirección del viento RESPALDA / CAE A LA IZQUIERDA (Backs) unos 30° y su velocidad disminuye a la mitad. - Al despegar y ascender: el viento ROLEA / GIRA A LA DERECHA (Veers) unos 30° y duplica su intensidad.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Durante un descenso en aproximación final por debajo de 3.000 ft AGL en el Hemisferio Norte:

- [A]: El viento disminuye y gira hacia la derecha (veers).
- [B]: El viento aumenta y gira hacia la izquierda (backs).
- [C]: El viento disminuye en intensidad y gira hacia la izquierda (backs). (CORRECTA)
- [D]: El viento mantiene constante su rumbo y velocidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

En el Hemisferio Norte, a medida que un avión desciende por debajo de 3.000 ft AGL, la fricción del terreno frena el flujo de aire. Al reducirse la velocidad, la fuerza deflectora de Coriolis disminuye, permitiendo que el gradiente de presión empuje el viento hacia el centro de las bajas presiones (giro antihorario o 'backing'), mientras la velocidad se reduce sensiblemente.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 6: Corrientes en Chorro, Turbulencia CAT y Tropopausa

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 175-208) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA DE LOS JET STREAMS

Una corriente en chorro (Jet Stream) es una banda tubular y serpenteante de vientos muy intensos en la alta troposfera. Por definición OACI, debe superar los 60 nudos en su eje central (frecuentemente supera los 150-200 kt). Se generan en las zonas de rotura de la tropopausa donde se producen intensos gradientes horizontales de temperatura.

Corriente en Chorro	Altitud Típica	Latitud Media	Velocidad Promedio	Estacionalidad
Chorro del Frente Polar (PFJ)	FL 300 - 350 (30.000 ft)	40° a 60° N/S	100 a 200+ kt	Mucho más intenso en invierno
Chorro Subtropical (STJ)	FL 400 (40.000 ft)	25° a 30° N/S	70 a 140 kt	Más constante y menos turbulento
Chorro Ecuatorial del Este	FL 500 (50.000 ft)	10° a 15° N	50 a 80 kt	Solo en verano boreal (África/Asia)

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): DETECCIÓN Y ESCAPE DE TURBULENCIA CAT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Dónde se esconde la CAT Severa

Ubicación de la Máxima Turbulencia en Aire Claro (CAT): - Regla de Oro: La CAT severa se localiza en el LADO POLAR FRÍO (izquierda mirando a favor del viento) y POR ENCIMA del núcleo del chorro. - En este sector convergen la máxima cizalladura vertical de viento (> 6 kt / 1.000 ft) y cizalladura horizontal (> 20 kt / 100 NM). Maniobra de Escape en Vuelo de Crucero: Paso 1: Si la temperatura exterior está SUBIENDO rápidamente (nos movemos hacia aire cálido) -> Virar hacia el sur o descender. Paso 2: Si la temperatura exterior está CAYENDO (nos adentramos en el lado polar frío) -> Ascender o virar hacia aire cálido. Paso 3: Reducir inmediatamente a velocidad de turbulencia recomendada (V_RA / M_RA) para proteger la estructura del avión.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿En qué sector de una corriente en chorro se localiza habitualmente la turbulencia en aire claro (CAT) más severa?

- [A]: En el lado ecuatorial cálido, muy por debajo del eje del chorro.
- [B]: En el lado polar frío, inmediatamente por encima y a los lados del núcleo del chorro. (CORRECTA)
- [C]: Directamente en el centro exacto del núcleo del chorro.
- [D]: En las zonas donde las isotermas son paralelas a las isobaras.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El núcleo del chorro tiene velocidad muy alta pero escasa cizalladura en su punto central exacto. La cizalladura extrema (gradiente de cambio de velocidad por unidad de distancia) ocurre en los bordes, especialmente en el lado polar frío donde el contraste térmico contra la masa ártica genera gradientes térmicos y discontinuidades dinámicas muy violentas.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 7: Clasificación de Nubes y Mecanismos de Niebla

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 209-246) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS DIEZ GÉNEROS NUBOSOS DE LA OMM

Las nubes se clasifican en cuatro familias según la altura de su base y su constitución física:

- Nubes Altas (> 20.000 ft): Cirros (Ci), Cirrocúmulos (Cc) y Cirroestratos (Cs). Formadas exclusivamente por cristales de hielo.
- Nubes Medias (6.500 a 20.000 ft): Altocúmulos (Ac) y Altoestratos (As). Formadas por agua subfundida y cristales.
- Nubes Bajas (0 a 6.500 ft): Estratocúmulos (Sc), Estratos (St) y Nimboestratos (Ns - lluvia continua).
- Desarrollo Vertical: Cúmulos (Cu) y Cumulonimbos (CB - tormenta, engelamiento severo, granizo y engelamiento cristalino).

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): DIAGNÓSTICO INFALIBLE DE NIEBLAS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Niebla de Radiación vs Niebla

Niebla de Radiación: - Requisitos: Noche despejada, superficie terrestre húmeda, viento flojo entre 2 y 8 nudos (5 kt ideal). - Mecanismo: El suelo pierde calor por radiación infrarroja y enfría por contacto la capa de aire inferior hasta el punto de rocío. - Trampa EASA: Si no hay viento (0 kt) solo se forma rocío; si hay más de 10 kt la mezcla vertical forma estratos bajos (St). - Disipación: Se disipa con la radiación solar matutina o incremento del viento. Niebla de Advección: - Requisitos: Aire cálido y muy húmedo que se desplaza sobre una superficie o agua marina mucho más fría. - Viento: Requiere vientos sostenidos de 10 a 15 nudos. Puede formarse de día o de noche, en tierra o en alta mar. - Persistencia: NO se disipa con la insolación solar; solo desaparece con un cambio de masa de aire.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuáles son las condiciones óptimas para la formación de una niebla de radiación?

- [A]: Cielos cubiertos por nubes medias y viento de 25 nudos.
- [B]: Cielos despejados, alta humedad superficial y viento ligero de entre 2 y 8 nudos sobre tierra. (CORRECTA)
- [C]: Aire marítimo cálido desplazándose rápidamente sobre agua helada con viento de 20 nudos.
- [D]: Presencia de fuerte turbulencia térmica al mediodía.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La niebla de radiación exige enfriamiento radiativo máximo (cielos despejados nocturnos) y una ligera brisa (2 a 8 nudos) que mezcle suavemente la película de aire enfriada por el suelo en una capa de varias decenas o cientos de pies sin dispersarla.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 8: Física de la Precipitación y Lluvia Engelante

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 247-280) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. MECANISMOS DE CRECIMIENTO DE GOTAS

Para que el agua de una nube precipite, las gotas microscópicas deben multiplicar su masa un millón de veces. Operan dos procesos físicos fundamentales:

- Proceso Bergeron-Findeisen: En nubes mixtas con temperaturas entre 0°C y -40°C , la presión de vapor sobre hielo es menor que sobre agua líquida. Los cristales crecen absorbiendo el vapor evaporado de las gotas subfundidas.
- Coalescencia (Nubes Cálidas): Típico en el trópico. Gotas más grandes caen con mayor velocidad terminal, colisionando y barriendo a las gotas más pequeñas.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): LLUVIA ENGELANTE (FZRA) Y MANIOBRA DE

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Anatomía y Escape de Lluvia

Mecanismo Físico de Formación de FZRA: Paso 1: La nieve cae desde una capa fría en altura. Paso 2: Atraviesa una capa de inversión cálida con temperatura POSITIVA ($> 0^{\circ}\text{C}$) y se derrite completamente en lluvia. Paso 3: Continúa cayendo y penetra en una capa superficial fría con temperatura SUB-CERO ($< 0^{\circ}\text{C}$). Paso 4: Las gotas se convierten en agua subfundida súper inestable. Paso 5: Al impactar contra la aeronave fría, se congelan al instante, formando HIELO CLARO transparente y de enorme peso en segundos! Maniobra de Escape Operacional Obligatoria: - Regla Crítica: ¡NUNCA DESCENDER! Descender profundizará el vuelo en el aire más gélido. - Acción Inmediata: Realizar un viraje de 180° para salir de la zona de precipitación O ascender hacia la capa de aire cálido sobre la inversión!

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Durante un vuelo en crucero IFR, una aeronave encuentra lluvia engelante severa (FZRA). ¿Cuál es la acción inmediata recomendada?

- [A]: Descender de inmediato a un nivel inferior para encontrar aire más cálido.
- [B]: Efectuar un viraje de 180 grados para regresar o ascender a la capa de inversión térmica cálida superior. (CORRECTA)
- [C]: Extender los aerofrenos y acelerar a la velocidad de crucero máxima.
- [D]: Mantener nivel de vuelo y desactivar la calefacción pitot.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La lluvia engelante exige por definición la existencia de una capa de aire con temperatura superior a 0°C por encima de la capa fría superficial. Por tanto, ascender permite ingresar a aire por encima del punto de congelación, mientras que virar 180° aleja a la aeronave de la zona frontal activa. Descender agrava letalmente el engelamiento.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 9: Masas de Aire, Sistemas Frontales y Frontolisis

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 281-320) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CLASIFICACIÓN DE MASAS DE AIRE

Una masa de aire es un volumen enorme de la troposfera con propiedades homogéneas de temperatura y humedad adquiridas en su región de origen. Se clasifican según latitud (Ártica A, Polar P, Tropical T) y superficie (Marítima m, Continental c). Ejemplo: mP (Polar Marítima: fría e inestable tras cruzar el Atlántico; chubascos y buena visibilidad entre nubes).

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): SECUENCIA DE PASO FRONTAL

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reconocimiento de Frente Cálido

Frente Cálido (Pendiente suave 1:150, avance lento 15-20 kt): - Secuencia Nubosa en Aproximación: Cirros (Ci a 600 NM) -> Cirroestratos (Cs, halo solar) -> Altoestratos (As) -> Nimboestratos (Ns, lluvia continua y techos bajos). - Al Paso del Frente: La presión deja de caer, la temperatura SUBE, el viento gira a la derecha (veers) y la visibilidad mejora en el sector cálido. Frente Frío (Pendiente pronunciada 1:50, avance rápido 25-40 kt): - Fenómenos: El aire frío en forma de cuña levanta bruscamente el aire cálido. Línea de turbonada, Cumulonimbos (CB), chubascos torrenciales y turbulencia severa. - Tras el Frente: Brusco role de viento a la derecha (veers), subida rápida de presión barométrica, caída de temperatura y excelente visibilidad con cúmulos aislados.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la secuencia nubosa típica observada por un piloto que vuela hacia un frente cálido activo?

- [A]: Cirrocúmulos, Altoestratos y Estratos bajos.
- [B]: Cirros, Cirroestratos, Altoestratos y Nimboestratos. (CORRECTA)
- [C]: Estratocúmulos seguidos inmediatamente por Cumulonimbos.
- [D]: Cielos totalmente despejados con niebla de radiación.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Debido a la suave inclinación del plano frontal cálido (1 en 150), el aire cálido asciende lentamente a lo largo de cientos de kilómetros por delante del frente en superficie. Esto genera una procesión sistemática y estratiforme: primero cirros transparentes a gran altitud, seguidos de cirroestratos con efecto halo, altoestratos grises y finalmente nimboestratos con lluvia continua.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 10: Sistemas de Presión: Depresiones y Anticiclones

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 321-358) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO DE VIDA DE UNA DEPRESIÓN DEL FRENTE POLAR

Las borrascas extratropicales nacen en la discontinuidad del frente polar entre masas tropicales y polares:

- Etapa 1 (Onda Inicial): Perturbación en el frente con caída de presión central.
- Etapa 2 (Madurez): Sectores cálido y frío bien diferenciados, vientos ciclónicos intensos.
- Etapa 3 (Oclusión): El frente frío, más veloz, alcanza al frente cálido levantando el aire cálido del suelo.
- Etapa 4 (Frontolisis): Relleno y disipación de la baja presión por rozamiento superficial.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): TIPOS DE ANTICICLONES Y COLLADOS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Identificación de Centros de A

Características Generales de Anticiclones: - Viento: Circulación horaria en Hemisferio Norte, divergencia en superficie y subsidencia (descenso) en el centro. - Tiempo: Cielos mayormente despejados, pero en invierno la inversión de subsidencia genera nieblas y estratos persistentes. Tipos EASA de Anticiclones: 1. Anticiclones Subtropicales Cálidos: Ej. Azores o Bermudas. Profundos, semipermanentes y estables. 2. Anticiclones Fríos / Térmicos: Ej. Siberia o Canadá en invierno. Capa fría muy poco profunda con presiones superficiales enormes (1040+ hPa). 3. Anticiclón de Bloqueo: Alta presión cálida y estacionaria que desvía las borrascas del oeste durante semanas. El Collado (Col): - Zona neutra en forma de silla de montar entre dos altas y dos bajas. Viento en calma y tiempo muy cambiante (niebla en invierno o tormentas en verano).

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Qué patrón dinámico y de vientos predomina en el centro de un anticiclón maduro?

- [A]: Convergencia en superficie y fuerte ascenso convectivo central.
- [B]: Divergencia en superficie, subsidencia descendente en altura y gradiente de presión suave con vientos flojos. (CORRECTA)
- [C]: Fuertes vientos ciclónicos y nubosidad cumuliforme intensa.
- [D]: Gradientes térmicos verticales superiores a 4°C/1.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En un anticiclón, el aire desciende lentamente en niveles medios y altos (subsidencia) calentándose adiabáticamente. Al alcanzar el suelo, diverge hacia el exterior. Los gradientes isobáricos en el centro son muy suaves, propiciando vientos en calma o muy flojos y condiciones sin nubes convectivas.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 11: Peligros I: Englamiento y Ondas de Montaña

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 359-398) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ENGELAMIENTO ESTRUCTURAL EN VUELO

El hielo estructural es uno de los mayores peligros para la aviación: deforma el perfil alar, destruye la sustentación (hasta un 30-40%), incrementa la resistencia parásita (hasta un 100-200%), aumenta el peso y eleva la velocidad de pérdida. Se requiere agua líquida subfundida (SLD) y una temperatura superficial de la aeronave menor o igual a 0°C.

Tipo de Hielo	Rango de Temperatura	Tamaño de Gotas	Apariencia y Peligro
Hielo Claro (Clear Ice)	0°C a -10°C	Gotas GRANDES (CB / Cu)	Transparente, vidrioso, pesado y corre hacia atrás
Hielo Granulado (Rime Ice)	-10°C a -20°C	Gotas PEQUEÑAS (St / Sc)	Opaco, blanco, lechoso, quebradizo
Hielo Mixto	-10°C a -15°C	Mezcla de tamaños	Aspecto rugoso, adherente y difícil de desprender
Cencellada (Frost)	< 0°C (Suelo / Crucero)	Sublimación directa de vapor	Cristales finos que deben retirarse antes del despegue

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ONDAS DE MONTAÑA Y ROTORES

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas de Oro ante Ondas de

Condiciones para su formación: 1. Viento que sopla casi perpendicular a la cordillera (dentro de 30°). 2. Intensidad del viento de al menos 20 a 30 nudos a la altura de la cresta, aumentando con la altitud. 3. Capa atmosférica de gran estabilidad térmica sobre la montaña. Peligros Críticos: - Nubes Lenticulares (Altostratus lenticularis): Marcan la cresta de la onda estacionaria a sotavento. - Nubes de Rotor (Roll clouds): Se ubican en niveles bajos bajo las crestas; contienen turbulencia EXTREMA que puede partir un avión! - Corrientes Descendentes: Pueden superar los 3.000 a 5.000 ft/min a sotavento de la cresta. Regla de Pilotaje: Cruzar la cordillera con un ángulo de 45° (nunca a 90°) para permitir un viraje de escape inmediato hacia terreno llano si se entra en la corriente descendente.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Bajo qué condiciones meteorológicas es más probable la formación rápida de hielo claro severo?

- [A]: Nubes estratiformes con gotas pequeñas a -25°C.
- [B]: Cumulonimbos o cúmulos congestus con gotas grandes de agua subfundida entre 0°C y -10°C. (CORRECTA)
- [C]: Cirroestratos a -50°C.
- [D]: Vuelo en aire claro a 3.000 ft con temperatura de +15°C.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El hielo claro severo requiere gotas de gran tamaño con alto contenido de agua líquida a temperaturas ligeramente bajo cero (0°C a -10°C), condiciones presentes de forma prototípica en nubes convectivas vigorosas (CB y Cu cong). Las gotas grandes no se congelan instantáneamente; el calor latente liberado mantiene una película líquida que fluye hacia atrás sobre el ala antes de solidificarse.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 12: Peligros II: Tormentas, Microrráfagas y Cizalladura

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 399-436) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO DE VIDA DEL CUMULONIMBO (CB)

Una tormenta requiere inestabilidad condicional, alto contenido de humedad y un mecanismo de elevación. Fases:

- Fase de Cúmulo: Solo corrientes ascendentes intensas (updrafts de 3.000 ft/min). Gotas de nube crecen.
- Fase de Madurez: Comienza la precipitación en superficie. Coexisten violentas ascendentes (hasta 10.000 ft/min) y descendentes (downdrafts). Máxima turbulencia, granizo, rayos y formación del yunque.
- Fase de Disipación: Solo corrientes descendentes frías. La precipitación cesa gradualmente y el yunque cirriforme se extiende.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): MICRORRÁFAGAS Y ESCAPE DE WINDSHEAR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Anatomía de una Microrráfaga

Perfil de Vuelo al Cruzar una Microrráfaga en Final: Paso 1 (Entrada - Viento en Cara): Aumento brusco de IAS, el avión tiende a flotar y elevarse por encima de la senda de planeo. Trampa Mortal: El piloto inexperto reduce gases para volver a la senda. Paso 2 (Centro - Corriente Descendente): Downdraft violento de hasta 6.000 ft/min que aplasta al avión contra el suelo. Paso 3 (Salida - Viento en Cola): La IAS se desploma 30-50 kt, pérdida catastrófica de sustentación y choque contra el terreno! Procedimiento Oficial de Escape de Cizalladura (Windshear Recovery): 1. Seleccionar inmediatamente MÁXIMA POTENCIA DE DESPEGUE (TOGA). 2. Desconectar el piloto automático y tirar de la palanca hasta el Pitch Limit Indicator (PLI) o activación de la vibración de palanca. 3. ¡NO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN! Mantener tren y flaps exactamente como están hasta que la aeronave esté en ascenso positivo y fuera de peligro.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Al recibir una alerta reactiva de cizalladura ("WINDSHEAR") en aproximación final, la tripulación debe:

- [A]: Reducir potencia a ralentí y picar para ganar velocidad.
- [B]: Aplicar empuje TOGA máximo, cabecear hacia el límite del PLI y mantener tren y flaps sin cambios. (CORRECTA)
- [C]: Subir inmediatamente el tren de aterrizaje y replegar flaps a cero.
- [D]: Mantener velocidad de crucero con los aerofrenos desplegados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La maniobra estándar de escape ante cizalladura exige aplicar la máxima potencia disponible (TOGA) y buscar el máximo ángulo de ataque útil sin entrar en pérdida (volando al límite del PLI). Subir el tren o cambiar flaps durante la maniobra genera resistencia transitoria y alteraciones de compensación que pueden causar impacto inmediato contra el suelo.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 13: Meteorología Tropical y Ciclonés Tropicales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 437-474) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. LA ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL (ZCIT / ITCZ)

La ZCIT es el cinturón de bajas presiones ecuatoriales donde convergen los alisios del NE y del SE. Se caracteriza por aire cálido y extremadamente húmedo con convección masiva que genera muros continuos de CB con topes que superan habitualmente los 50.000 a 60.000 pies. Migra hacia el norte en el verano del Hemisferio Norte y hacia el sur en el verano austral, siguiendo el punto subsolar.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CICLONES TROPICALES Y SEMICÍRCULO PELIGROSO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Génesis y Navegación cerca de

Requisitos de Formación de un Ciclón Tropical (TRS): 1. Temperatura del mar (SST) de al menos 26.5°C - 27°C con una profundidad de al menos 50 metros. 2. Distancia al ecuador de al menos 5° de latitud (para que Coriolis inicie el giro ciclónico; nunca se forman en el ecuador!). 3. Muy baja cizalladura vertical del viento en la troposfera (menos de 10-15 kt entre superficie y niveles altos). Semicírculo Peligroso vs Semicírculo Navegable (Hemisferio Norte): - Semicírculo DERECHO (Peligroso): La velocidad de traslación del huracán se SUMA a la velocidad del viento giratorio. Además, el viento empuja a las aeronaves y barcos directamente hacia la trayectoria del ojo. - Semicírculo IZQUIERDO (Navegable): La velocidad de traslación se RESTA del viento giratorio.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Bajo qué condiciones geográficas y térmicas se forman exclusivamente los ciclones tropicales?

- [A]: Exactamente sobre la línea ecuatorial debido a la máxima radiación solar.
- [B]: En latitudes polares durante el solsticio de invierno.
- [C]: Sobre océanos con temperatura superficial de al menos 27°C y al menos a 5 grados de latitud del ecuador. (CORRECTA)
- [D]: En zonas con fuerte cizalladura vertical de viento de más de 40 nudos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Los ciclones tropicales extraen su energía colosal del calor latente de condensación del agua oceánica cálida ($\geq 27^{\circ}\text{C}$). Asimismo, requieren una fuerza de Coriolis suficiente para organizar la rotación ciclónica, la cual es prácticamente nula entre los 0° y 5° de latitud. Por ello, jamás se genera un huracán en la franja ecuatorial.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 14: Informes, Predicciones y Cartas (METAR, TAF, SIGMET)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 475-510) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. INFORMES Y PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO

El piloto de transporte debe dominar la interpretación inmediata de los productos meteorológicos operativos:

- METAR: Informe meteorológico de rutina emitido cada media hora. SPECI si hay cambios significativos.
- TAF: Pronóstico terminal de aeródromo con periodos de validez de 9 a 30 horas.
- SIGMET: Información de oficina de vigilancia meteorológica sobre peligros en ruta (turbulencia severa, hielo severo, tormentas, ceniza volcánica).

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): DECODIFICACIÓN DE METAR Y TAF

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Decodificación de METAR Op

Ejemplo Real EASA: LEMD 121430Z 24015G28KT 180V280 4000 R32L/1200D +TSRA FEW010 BKN025CB 18/14 Q1008 BECMG 6000 NSW= Paso a Paso: 1. Estación y Hora: LEMD (Madrid Barajas), día 12 a las 14:30 UTC. 2. Viento: Dirección 240° verdadero, 15 kt sostenidos con rachas (Gusts) de 28 kt, variando entre 180° y 280°. 3. Visibilidad: 4.000 metros general. 4. RVR: En pista 32L alcance visual de 1.200 m con tendencia descendente (Down). 5. Fenómenos Meteorológicos: Tormenta fuerte con lluvia (+TSRA). 6. Nubosidad: Pocas nubes a 1.000 ft (FEW010), Techo nuboso (Ceiling) muy nuboso a 2.500 ft formado por Cumulonimbos (BKN025CB). 7. Temperatura y Rocío: Temperatura +18°C, Punto de Rocío +14°C (Spread 4°C). 8. Presión: QNH 1008 hPa. 9. Tendencia (TREND): En las próximas 2 horas cambiará gradualmente (BECMG) a 6.000 m de visibilidad sin tiempo significativo (NSW).

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En un informe METAR, la abreviatura '+SHSN' indica:

- [A]: Nieve moderada continua.
- [B]: Chubascos de nieve intensa. (CORRECTA)
- [C]: Niebla engelante con cielo oscurecido.
- [D]: Tormenta con granizo pequeño.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En la codificación OACI/OMM, el signo '+' indica intensidad fuerte/severa (Heavy), 'SH' es el descriptor para chubascos (Showers - precipitación de carácter convectivo con arranques y paradas bruscas) y 'SN' representa nieve (Snow). Por tanto, +SHSN decodifica inequívocamente como 'chubascos de nieve intensa'.